

선형대수학 Syllabus

경희대학교 수학과 · 2024학년도 2학기 · MATH339

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	선형대수학	Course Title	Linear Algebra
구분(학점)	3학점 (3시간)	수강 대상	1학년 이상
강의 시간	수 13:00-15:50	강의실(호)	오비스홀 508호
성적평가방식	절대평가(Absolute)	사전학습	미적분학 I

2. 담당교원 정보

강의자	방승현 (객원교수)	전자우편	profmath@office.khu.ac.kr
Office	오비스홀 196호	연구실 전화	-
면담시간	수시 (이메일로 사전 약속)		

3. 교과목 소개

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	벡터공간	M
PO2	선형변환	H
PO3	행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.	M

5. 주교재

주교재: Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고자료: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	52 %	상대 배점
기말고사	28 %	절대 기준 채점
과제	11 %	절대 기준 채점
출석	9 %	세부기준 별도 공지

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

7. 주차별 강의계획

주 차	수업내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	연립일차방정식과 가우스 소거법 연립일차방정식과 가우스 소거법의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
2	행렬 연산과 역행렬 행렬 연산과 역행렬을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	실습보고서
3	행렬식(Determinant) 행렬식(Determinant)에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	
4	벡터공간과 부분공간 벡터공간과 부분공간의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
5	일차독립과 기저 일차독립과 기저에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	연습문제 제출
6	차원과 계수(Rank) 차원과 계수(Rank)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	실습보고서
7	선형변환 교재 해당 장을 중심으로 선형변환을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	
8	중간고사 중간고사 실시	발표	-
9	내적공간과 직교성 교재 해당 장을 중심으로 내적공간과 직교성을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	실습보고서
10	Gram-Schmidt 과정 Gram-Schmidt 과정에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	요약문 제출

11	고유값과 고유벡터 교재 해당 장을 중심으로 고유값과 고유벡터를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	-
12	대각화 교재 해당 장을 중심으로 대각화를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	독후감
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리 교재 해당 장을 중심으로 대칭행렬과 스펙트럴 정리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	
14	이차형식 이차형식의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	퀴즈
15	특이값 분해(SVD) 특이값 분해(SVD)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	예습과제

8. 수업 규정 및 유의사항

본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.